

Výstupy ŠVP

FYZ-15b Aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách

Lehké úlohy procvičí Faradayův zákon, náboj v ampérhodinách a druhy výbojů, střední počítají pokovování, nabíjení akumulátoru a výboje v praxi, těžké propojují elektrolyzu s chemií, energetikou a elektrostatikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypočti elektrochemický ekvivalent zinku ($M_m = 65,4 \text{ g/mol}$, ion Zn^{2+}). Výsledek uveď v kg/C i v mg/C.
- Jaký náboj prošel elektrolytem, jestliže se na katodě vyloučilo 2,0 g mědi ($A = 0,329 \text{ mg/C}$)? Vyjádři ho v coulombech i v ampérhodinách.
- Blesk přenes náboj 20 C za dobu 0,2 ms. Jaký je průměrný proud blesku?
- Při elektrolyze roztoku chloridu zinečnatého ZnCl_2 se na jedné elektrodě vylučuje zinek a na druhé chlor. Na které elektrodě vzniká který prvek? Kterým směrem se pohybují ionty Zn^{2+} a Cl^- ?
- Záložní zdroj počítače obsahuje akumulátor 12 V / 7 Ah. Jak dlouho může napájet spotřebič s příkonem 42 W (ztráty zanedbej)? Kolik energie akumulátor uchová?
- Rozhodni, zda jde o samostatný, nebo nesamostatný výboj: a) vzduch mezi elektrodami ionizujeme plamenem svíčky, po jeho odstranění proud zanikne; b) blesk; c) elektrický oblouk při svařování; d) proud ionizační komorou hlásiče kouře, kterou ionizuje zářič alfa.

Střední ★★☆☆

- Dva elektrolyzéry – jeden s roztokem AgNO_3 , druhý s CuSO_4 – jsou zapojeny za sebou (prochází jimi stejný proud). Na katodě prvního se vyloučilo 1,08 g stříbra. Kolik mědi se vyloučilo ve druhém? ($M_{\text{Ag}} = 107,9 \text{ g/mol}$, Ag^+ ; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g/mol}$, Cu^{2+})
- Vybitý olověný akumulátor 12 V / 44 Ah nabíjíme proudem 4,4 A při nabíjecím napětí 14,4 V. Do akumulátoru se uloží jen 85 % prošlého náboje. Jak dlouho nabíjení trvá a kolik energie se odebere z nabíječky?
- Při poměďování se doporučuje proudová hustota 2 A/dm^2 . Součástka má povrch $1,5 \text{ dm}^2$ a pokovuje se 40 minut. Jaký proud nastaviš, kolik mědi se vyloučí ($A = 0,329 \text{ mg/C}$) a jak tlustá vrstva vznikne ($\rho = 8960 \text{ kg/m}^3$)?
- Při obloukovém svařování teče obloukem proud 120 A při napětí 24 V. Svářeč vytvoří 30 cm svaru za minutu. Jaký je výkon oblouku a kolik energie se spotřebuje na 1 m svaru (v kJ i v kWh)?
- Doutnavka se zapálí při napětí 90 V a zhasne, když napětí klesne pod 70 V. Bude svítit a) na síťovém napětí 230 V (efektivní hodnota, amplituda 325 V), b) na stejnosměrném napětí 60 V, c) na stejnosměrném napětí 80 V? Proč v případě a) její světlo bliká?
- Olověný akumulátor vydrží při vybíjení proudem 5 A celkem 10 hodin, při proudu 50 A jen 45 minut. Urči „kapacitu“ v ampérhodinách v obou případech. Co z toho plyne?

Těžké ★★★

- Chemie × energetika: Kolik elektrické energie (v kWh) spotřebuje výroba 1 kg vodíku elektrolyzou vody při napětí 1,8 V? ($M_m(\text{H}) = 1,008 \text{ g/mol}$, na katodě se vylučují ionty H^+ .) Spálením 1 kg vodíku lze získat asi 39,4 kWh. Jaká je účinnost výroby a kolik stojí elektřina na 1 kg vodíku při ceně 6 Kč/kWh?
- Nárazová ionizace: Elektron ve vzduchu musí mezi dvěma srážkami získat energii asi 15 eV, aby srážkou ionizoval molekulu. Předpokládej, že mezi srážkami urazí ve směru pole $5 \mu\text{m}$. Jakou intenzitu elektrického pole je potřeba? Jak se potřebná intenzita změní ve výbojce, kde je tlak plynu 100krát menší (dráha mezi srážkami 100krát delší)?
- Propojení s elektrostatikou: Na povrchu nabitě koule o poloměru r s potenciálem U je intenzita $E = \frac{U}{r}$. Hrot bleskosvodu nebo vodiče si představ jako kouli o poloměru 1 mm. Jaká je intenzita na jeho povrchu při napětí 20 kV? Jaká na kouli o poloměru 10 cm se stejným napětím? Kde vznikne koróna (průrazná intenzita vzduchu $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$) a na jaké napětí lze nabít kouli 10 cm?

16. Matematika × fyzika: Při elektrolýze roztoku síranu měďnatého klesal proud rovnoměrně z 2,0 A na 1,0 A během jedné hodiny. Jaký náboj prošel (plocha pod grafem $I(t)$) a kolik mědi se vyloučilo ($A = 0,329 \text{ mg/C}$)?
17. Historické měření: Proud 0,500 A procházel roztokem CuSO_4 po dobu 30,0 min a hmotnost katody vzrostla o 0,296 g ($M_m = 63,55 \text{ g/mol}$). Urči z měření Faradayovu konstantu a pomocí $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ elementární náboj. O kolik procent se výsledek liší od tabulkové hodnoty 96 485 C/mol?
18. Chemie × fyzika: Při vybíjení olověného akumulátoru se na záporné desce mění olovo na PbSO_4 podle $\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$ ($M_m = 207,2 \text{ g/mol}$). Kolik gramů olova zreaguje při odběru náboje 1 Ah? Kolik olova musí aspoň zreagovat, aby akumulátor dodal 60 Ah? Proč je skutečná hmotnost desek mnohem větší?

Výsledky ke kontrole

1. $A = \frac{M_m}{zF} = \frac{0,0654}{2 \cdot 96\,485} \doteq 3,39 \cdot 10^{-7} \text{ kg/C} = 0,339 \text{ mg/C}$
2. $Q = \frac{m}{A} \doteq 6\,080 \text{ C} \doteq 1,69 \text{ Ah}$
3. $I = \frac{Q}{t} = 1 \cdot 10^5 \text{ A} = 100 \text{ kA}$
4. zinek na katodě (záporné elektrodě) – kationty Zn^{2+} putují ke katodě; chlor na anodě (kladné) – anionty Cl^- putují k anodě
5. $I = \frac{P}{U} = 3,5 \text{ A}$; $t = \frac{7 \text{ Ah}}{3,5 \text{ A}} = 2 \text{ h}$; $E = UQ = 84 \text{ Wh}$
6. a) nesamostatný; b) samostatný; c) samostatný; d) nesamostatný – nosiče náboje vytváří vnější ionizátor
7. $Q = \frac{mzF}{M_m} \doteq 966 \text{ C}$; $m_{\text{Cu}} = \frac{M_{\text{Cu}}Q}{2F} \doteq 0,318 \text{ g}$
8. $t = \frac{44}{4,4 \cdot 0,85} \text{ h} \doteq 11,8 \text{ h}$; $E = UIt \doteq 745 \text{ Wh}$
9. $I = 3 \text{ A}$; $m = AIt \doteq 2,37 \text{ g}$; $d = \frac{m}{\rho S} \doteq 17,6 \mu\text{m}$
10. $P = UI = 2\,880 \text{ W}$; 1 m za 200 s; $E = 576 \text{ kJ} \doteq 0,16 \text{ kWh}$
11. a) ano – v každé půlperiodě napětí překročí 90 V, zapálí se a při poklesu pod 70 V zhasne (100krát za sekundu); b) ne; c) sama se nezapálí, ale svítí dál, pokud byla předtím zapálena (napětí je nad 70 V)
12. $Q_1 = 50 \text{ Ah}$, $Q_2 = 37,5 \text{ Ah}$ – využitelná kapacita klesá s rostoucím vybíjecím proudem (reakce nestačí proběhnout v celém objemu desek)
13. $Q = \frac{mzF}{M_m} \doteq 9,57 \cdot 10^7 \text{ C}$;
 $W = UQ \doteq 1,72 \cdot 10^8 \text{ J} \doteq 47,9 \text{ kWh}$; $\eta \doteq 82\%$; asi 290 Kč
14. energie $eEd = 15 \text{ eV} \rightarrow E = \frac{15 \text{ V}}{5 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$
(odpovídá průrazné intenzitě vzduchu); při 100krát delší dráze stačí 100krát menší intenzita, $3 \cdot 10^4 \text{ V/m}$ – proto mají výbojky a zářivky snížený tlak
15. hrot: $E = 2 \cdot 10^7 \text{ V/m} > \text{průrazná} \rightarrow \text{koróna}$; koule:
 $E = 2 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ – bez výboje; koule 10 cm až asi 300 kV
16. $Q = \frac{2,0 + 1,0}{2} \cdot 3\,600 \text{ C} = 5\,400 \text{ C}$ (lichoběžník);
 $m = AQ \doteq 1,78 \text{ g}$
17. $Q = 900 \text{ C}$; $n = 4,658 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$; $F = \frac{Q}{zn} \doteq 96\,610 \text{ C/mol}$;
 $e = \frac{F}{N_A} \doteq 1,604 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; odchylka asi 0,1 %
18. $m = \frac{M_m}{zF}Q = \frac{207,2}{2 \cdot 96\,485} \cdot 3\,600 \text{ g} \doteq 3,87 \text{ g}$ na 1 Ah; pro 60 Ah $\doteq 232 \text{ g}$; reaguje jen povrch desek, desky musí vést proud a být mechanicky pevné